

Виртуальная CAN-плата

Температурный контроль без физической платы

Модуль ядра Linux · уровень Medium

Персональный буфер событий каждого процесса

Андрей Юнин / выпускной проект OTUS

Проверено: write → workqueue → CAN → candump.

Задача и границы проекта

Воспроизводить нормальную температуру, перегрев и охлаждение для проверки управляющего ПО.

ЗАДАЁМ

Температуру и два предела
Запуск и остановку передачи
Период CAN-статуса

НАБЛЮДАЕМ

CAN-статус и переходы
Локальные события процессов
Состояние через `ioctl` / `proc` / `sys`

Одна плата · один интерфейс · только отправка CAN

Кто за что отвечает

Подготовка шины: драйвер `vcan` + команды `ip link → vcan0`

Терминал / `boardctl`
Команды платы



`virtual_board`
Формирует CAN-кадры



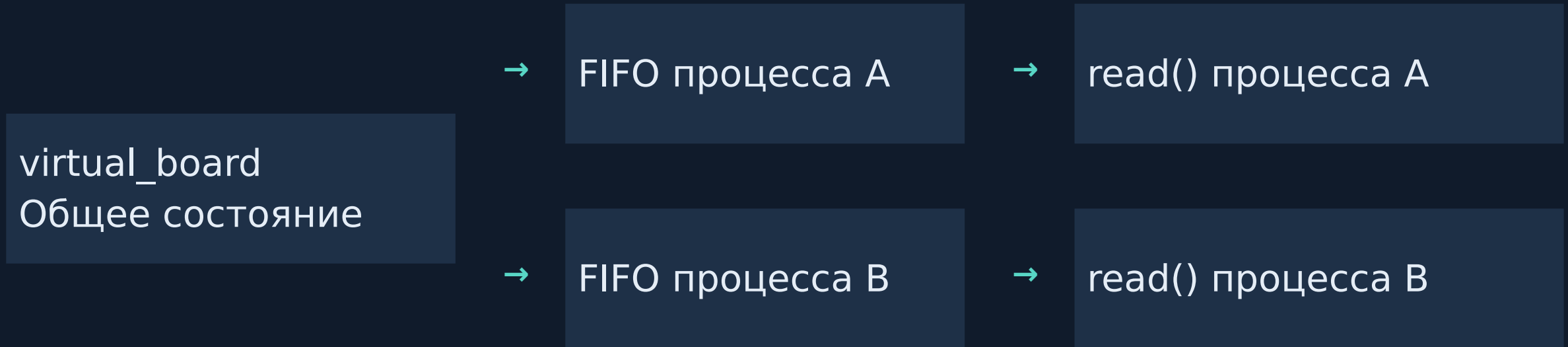
SocketCAN / `vcan0`
`candump`: приём

`can_iface` хранит имя готового интерфейса.
Кадры `0x123` и `0x124` получены в `candump`.

`cansend` нужен для отдельной проверки шины.
После выгрузки `virtual_board` интерфейс `vcan0` остаётся.

Персональные буферы — требование Medium

Одно событие платы → отдельная копия каждому читателю



Чтение A не удаляет события из очереди B.

До 8 процессов · 64 события на очередь · учёт потерь

Два состояния и два пути данных

state

stopped / running

Управляет CAN-передачей

temp_status

normal / undertemp / overheat

Отражает температуру

CAN: периодический статус и температурные переходы.

read(): локальные события из FIFO процесса.

Периодические CAN-статусы не заполняют FIFO.

Перегрев не останавливает передачу; возврат в норму автоматический.

Как выполняется команда

Отправитель команды
write: копирование и разбор
command_lock: один отправитель
Заявка: work + command + done
queue_work → очередь ядра
Ожидание → результат → kfree

Рабочий поток ядра
Вызывает vb_command_work
Применяет команды платы
state_lock защищает состояние
Записывает результат заявки
complete → будит отправителя

Основа: Д314 — ordered workqueue; лекция 31 — work + completion.

Что уже проверено

Linux Mint 22 · x86_64 · ядро 6.8.0-38-generic

```
write: temp / limits → workqueue → состояние  
normal → overheat → normal → undertemp
```

Обе точные границы температуры — норма
3 неверные команды отклонены; затем write работает
После выгрузки: узел, класс и номер удалены

CAN: 0x124 — переходы; 0x123 — статус раз в секунду. stop и перезапуск проверены. Выгрузка успешна.

До CAN: check — 0 ошибок, 17 замечаний; .config отложена.

Следующие этапы и демонстрация

ПРОВЕРИТЬ / РЕАЛИЗОВАТЬ

Совместную работу 0x123 / 0x124

Период по умолчанию: 100 мс

Повторные start / stop

Персональные FIFO и read

ioctl, procfs и sysfs

ПОКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

Норма → перегрев → норма

Охлаждение ниже предела

Независимость двух читателей

Ошибочный ввод и переполнение

Остановку и освобождение

Готовность подтверждаем испытаниями каждого требования Medium.